INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO (IUTEPAL)

# Manual de Requisitos Técnicos e Instalación

## Repositorio Documental y Gestión de Trabajos Especiales de Grado (TEG)

**Versión del Sistema:** 2.2.0 (Edición Security Anti-Plagio)
**Fecha de Publicación:** Octubre 2026
**Institución:** IUTEPAL - Extensión Puerto Cabello
**Clasificación:** Infraestructura, Despliegue y Operaciones

## 1. Requisitos Hardware y Software del Sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma en servidores o estaciones de trabajo locales, se deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos y recomendados:

### 1.1. Servidor / Máquina Anfitriona (Host)

| RECURSO / COMPONENTE | REQUISITO MÍNIMO (OFFLINE / LOCAL) | RECOMENDADO (PRODUCCIÓN / CAMPUS) |
|---|---|---|
| **Procesador (CPU)** | 2 Núcleos (1.8 GHz o superior) | 4 Núcleos (2.5 GHz o superior, soporte x64) |
| **Memoria RAM** | 2 GB RAM | 8 GB RAM o superior |
| **Almacenamiento** | 5 GB disponibles (según volumen) | 50 GB+ SSD NVMe de alta velocidad |
| **Sistema Operativo** | Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, Debian 11 | Windows Server 2022 / Ubuntu Server 22.04 LTS |

### 1.2. Entorno de Ejecución y Dependencias de Software

- **Node.js:** Versión v18.x.x LTS o v20.x.x LTS (v22.x+ recomendada con module `node:sqlite` nativo).
- **Gestor de Paquetes (NPM):** Versión v9.x.x o superior.
- **Python:** Versión 3.10 o superior (Indispensable para el motor de seguridad, marcas de agua y conversión).
- **Librerías Python Requeridas:**
  - `pypdf`: Cifrado de permisos de acceso y bloqueo de copiado anti-plagio.
  - `reportlab`: Estampado de marcas de agua vectoriales institucionales.
  - `docx2pdf`: Conversión automatizada de documentos Word a formato PDF.
- **Microsoft Word:** Requerido en entornos Windows para la fidelidad total en conversiones nativas.
- **Base de Datos Embebida:** Módulo nativo `node:sqlite` (Incluido en Node.js v18+).
- **Base de Datos Servidor (Opcional):** MySQL v8.0+ o MariaDB v10.5+ (XAMPP, Docker, Clever Cloud).
- **Navegadores Compatibles:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari con soporte ECMAScript 6+ y Service Workers.

## 2. Preparación del Entorno e Instalación

**PASO 1** **Verificación de Entornos en el Servidor**

Abra una terminal (PowerShell o Bash) y compruebe las versiones de los ejecutables principales:

```
# Verificar Node.js, NPM y Python node -v # Salida esperada: v18.x.x, v20.x.x o superior npm -v # Salida esperada: 9.x.x o superior python --version # Salida esperada: Python 3.10 o superior
```

**PASO 2** **Instalación de Dependencias de Software**

Acceda a la carpeta raíz del proyecto e instale los paquetes de Node.js y Python:

```
# 1. Instalar dependencias Node.js npm install # 2. Instalar librerías de Python para seguridad y conversión pip install pypdf reportlab docx2pdf
```

**PASO 3** **Configuración de Variables de Entorno (.env)**

Cree o configure el archivo `.env` seleccionando el motor de base de datos adecuado:

**Opción A: Local & Offline (SQLite)**

```
PORT=3000 STORAGE_TYPE=local UPLOAD_DIR=uploads DB_CLIENT=sqlite SQLITE_DB_PATH=./data/database.sqlite
```

**Opción B: Servidor MySQL / MariaDB**

```
PORT=3000 STORAGE_TYPE=local UPLOAD_DIR=uploads DB_CLIENT=mysql DB_HOST=localhost DB_PORT=3306 DB_USER=root DB_PASSWORD= DB_NAME=document_upload MYSQL_CONNECTION_LIMIT=3
```

**PASO 4** **Inicialización y Siembra de Base de Datos**

Ejecute el script de siembra inicial para estructurar las tablas y cargar datos base institucionales:

```
# Crear esquemas y datos iniciales (usuarios, carreras, registros) npm run seed
```

## 3. Despliegue y Puesta en Producción

### 3.1. Ejecución Directa (Desarrollo / Pruebas)

Para levantar el servidor en modo de prueba o ejecución manual:

```
# Iniciar servidor Node.js npm start # Acceso en el navegador: http://localhost:3000
```

### 3.2. Ejecución Continua como Servicio en Servidor (PM2)

En entornos institucionales de producción se recomienda el gestor de procesos PM2 para mantener el servicio activo 24/7:

```
# 1. Instalar PM2 globalmente npm install -g pm2 # 2. Iniciar el servicio con monitore
o y nombre personalizado pm2 start server.js --name "iutepal-repositorio" # 3. Guardar estad
o para auto-arranque tras reinicios del SO pm2 startup pm2 save
```

## 4. Comprobación y Verificación de Despliegue

Una vez completada la instalación, realice las siguientes pruebas técnicas de verificación:

- ✓ **Prueba de Acceso Web:** Ingrese a `http://localhost:3000` y confirme la carga correcta de la vista de bienvenida.
- ✓ **Prueba de Autenticación de Administrador:** Ingrese al panel con las credenciales por defecto (`admin / 123`).
- ✓ **Prueba de Visibilidad por Rol:** Inicie sesión con un usuario estudiante (`test@correo.com`) y compruebe que los botones administrativos (*Añadir Trabajo*, *Generar Reporte* y *Gestionar Carreras*) se encuentren ocultos.
- ✓ **Prueba de Conversión y Cifrado Anti-Plagio:** En sesión administrativa, suba un archivo `.docx` de prueba; verifique su conversión automática a `.pdf`, el estampado de la marca de agua *IUTEPAL PUERTO CABELLO* y la restricción de copiado de texto.
- ✓ **Prueba de Gestión de Carreras:** Despliegue el modal de carreras para crear o modificar una especialidad académica.
- ✓ **Verificación de Auditoría:** Ingrese al modulo de Reportes y confirme que las acciones recientes queden registradas en el log en tiempo real.

© 2026 Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (IUTEPAL). Todos los derechos reservados.